RC-U1-2 給／背分界：RC 柱強度分析與設計

這個單元的公式，哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來 —— 全部以 24 年考卷原文為證據。

exam-wiki-RC｜命題大綱 RC-U1-2｜證據範圍：民國 91–114 年（2002–2025）共 24 份考卷｜本單元題目 18 題（主考點 11 ／副考點 7）

一、我怎麼判定的

結論先講：**本單元的核心 —— P-M 互制的應變相容與力平衡 —— 24 年零次印出。** 考卷願意印的只有兩塊：**耐震圍束箍筋 A_{sh}**（93、102 年考兩次、印兩次，101 年也印過，是全單元最穩定給的一組） 與**細長柱彎矩放大那一組**（考三次、印兩次，但 95 年那次沒印） 。 其餘 —— 純軸壓上限、螺旋柱圍束、平衡點、ϕ 分區 —— 通通要自備。

1-1　考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 柱題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區，標題為「可能使用之公式」「可能使用公式」	103、106 年（β_1、ϕ 過渡式） 、105 年（細長柱四式）
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方，標題為「參考公式」「提示」	93 年第三題（A_{sh} 兩式） 、93 年第四題（細長柱四式） 、102 年第二題（A_{sh}） 、111 年第四題（塑鉸五式）
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字、圖或數值直接給定	106 年第一題以圖二給簡化雙折線應力應變關係（取代 Whitney） 、105 年第三題直接指定 $EI = 0.25E_cI_g$、108 年第二題提示「本斷面屬壓力控制斷面」

三種都算「有給」。106 年那張圖是最典型的 (c)：它不是文字也不是公式，但它決定了整題怎麼算。

1-2　RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。 RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年 —— 這年第一題正是圓形螺旋柱）

> 「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年 —— 這年第一題要你默寫 P-M 互制圖求算步驟）

> 「各題計算所用之規定及常數，如有條件不足時，請自行合理假設。」（97 年）

語意是「本來就不打算給」。再加上近年一律加註「未依上述規範作答，不予計分」， 而規範版本從土木 401-100 換到 401-110（112 年） 、401-112（113、114 年） —— 柱的 ϕ、$0.80/0.85$ 上限係數、A_{sh} 係數都要背對版本。

1-3　三級圖例

■ 必背
考卷從未印過，或曾經「考了卻沒給」且比例高。自己要寫得出來，一個字都不能少。

■ 別賭
多數年份有印，但有明確沒印的先例；或印的是另一種寫法／少印關鍵一步。仍然建議背。

■ 通常會給
凡考此題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」先例。背概念與用法即可。

27	21	4	2
盤點公式條數	必背	別賭	通常會給

五個「柱題零公式年」：91、94、97、100、104 年。 這五年都有本單元的主考點題目，考卷卻沒印任何一條柱相關公式（91 年的參考公式全給了梁那一題）。其中 100 年第一題直接要你「說明 P-M 關係曲線圖之求算步驟」—— 這題本身就是在考「你有沒有把整套公式背進去」，考卷當然不會印。

二、公式逐條分界

2-1　A 軸壓強度與螺旋柱圍束

純軸壓標稱強度 Pn　必背

$$P_n = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$$

從未印過。99年一（圓形螺旋柱降伏／極限軸力）、106年一（偏心 $e = 0$ 時的軸力強度）直接考這一條。106 年還要把新舊兩種混凝土分開算再相加。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年 106年

最大可用軸力上限係數 0.80 / 0.85　必背

$$\phi P_{n,\max} = 0.80\,\phi P_n \text{（矩形箍）}, \qquad 0.85\,\phi P_n \text{（螺旋柱）}$$

從未印過。這是「最小偏心」的替代規定，忘了乘就會高估 15–20%。99年一 是螺旋柱（0.85）、106年一 是箍筋柱（0.80），兩個係數不能互換。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年 106年

螺旋鋼筋比下限 ρs　必背

$$\rho_s \geq 0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}, \qquad \rho_s = \frac{4A_{sp}}{d_s\, s}$$

從未印過。99 年第一題（40 分）明寫「公式或物理參數請自行推知」，而這題必須先驗 ρ_s 才能談圍束效應。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年

圍束混凝土強度 f'cc 與側壓 fL　必背

$$f'_{cc} = f'_c + 4.1 f_L, \qquad f_L = \frac{2A_{sp} f_{yt}}{d_s\, s}$$

從未印過。99年一 要比較「降伏軸力 P_y」與「極限軸力 P_u」—— 後者靠的就是保護層剝落後核心混凝土的圍束增強。沒有這條寫不出 $P_u > P_y$ 的結論。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年

縱向鋼筋比限制 0.01 ≤ ρg ≤ 0.08　必背

$$0.01 \leq \rho_g = \frac{A_{st}}{A_g} \leq 0.08$$

從未印過。屬於「沒有數學難度但漏了就扣分」的規定，尤其 106 年加大柱題，擴柱後 A_g 變大、ρ_g 可能掉到 0.01 以下。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年 106年

2-2　B P-M 互制主體

應變相容 εsi

必背

$$\varepsilon_{si} = 0.003\,\frac{c - d_i}{c}$$

從未印過。本單元 8 題主考點 P-M 題全部從這一行開始。97年二、113年三 甚至直接給你「拉力筋應變恰為零」當條件，等於要求你反向使用它。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 94年 97年 100年 104年 106年 108年 110年 113年

鋼筋應力 fsi（含 ±fy 上限）

必背

$$f_{si} = E_s\,\varepsilon_{si}, \qquad -f_y \le f_{si} \le f_y$$

從未印過。多排配筋題（91年二 三排、97年二 三排、100年三 中排在形心、104年一 雙排）最常錯在「中排鋼筋沒降伏卻當成 f_y」。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 94年 97年 100年 104年 108年 110年 113年

軸力平衡 Pn

必背

$$P_n = 0.85 f'_c\,a\,b + \sum f_{si} A_{si}$$

從未印過。注意 $\sum$ 是代數和：拉力側 f_{si} 為負。110年二 給定中性軸反推偏心距，就是靠這條與下一條求 $e = M_n/P_n$。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 94年 97年 100年 104年 108年 110年 113年

彎矩平衡 Mn（對斷面形心取矩）

必背

$$M_n = 0.85 f'_c ab\left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2}\right) + \sum f_{si} A_{si}\left(\frac{h}{2} - d_i\right)$$

從未印過。取矩中心必須是**斷面形心**（不是拉力筋位置），否則 P_n 的力臂會漏掉。100年三 的中排鋼筋剛好在形心，力臂為零 —— 這是設計好的檢驗點。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 94年 97年 100年 104年 108年 110年 113年

平衡點中性軸 cb

必背

$$c_b = \frac{6120}{6120 + f_y}\,d \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

從未印過。100年三（$P_u = 0.9P_b$）要先求 P_b；104年一（調整軸壓後可承受的最大極限彎矩）要把平衡點與拉力控制界限兩端都算出來比較 —— 標稱 M_n 的峰值在平衡點，但設計 ϕM_n 的峰值在 $\varepsilon_t = 0.005$。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：100年 104年

壓力區鋼筋須扣除混凝土

必背

$$F'_s = A'_s\,(f'_s - 0.85 f'_c) \qquad (\text{當 } d' < a)$$

從未提示。壓力筋佔掉的混凝土被應力塊重複算了一次。這是 P-M 題最常見的系統性誤差，會讓 P_n 一路偏高。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 94年 97年 100年 104年 108年 110年 113年

偏心距 e = Mn / Pn

必背

$$e = \frac{M_n}{P_n}$$

從未印過。91年二 給 $e = 10$ cm 要你回推 (P_n, M_n)；110年二 反過來給中性軸位置要你求 e_x。兩個方向都要能走。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 110年

β₁ 取值規則（柱同梁）

必背

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05\,\frac{f'_c - 280}{70}, \qquad 0.65 \le \beta_1 \le 0.85$$

103、106 兩年印在共用公式區。但 91年二（$f'_c = 280$）、97年二（350）、100年三（350）、104年一（350）都要用而沒印 —— 其中三題的 f'_c 都超過 280，$\beta_1 \neq 0.85$。

考卷給過：103年 106年 ｜ 考了卻沒給：91年 97年 100年 104年 108年 110年 113年

柱的 φ 分區與過渡內插 必背

$$\phi = 0.65\ (\text{矩形箍}),\quad 0.75\ (\text{螺旋}),\quad \phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002)\frac{0.25}{0.003}$$

96 年印「柱：0.65」與過渡式，103、106 年印過渡式。但 100年三（明寫過渡區 ϕ）、104年一、108年二、110年二、113年三 都沒印。108年二 只肯提示「本斷面屬壓力控制斷面」—— 幫你省掉判斷，公式仍要自己寫。

考卷給過：96年 103年 106年 ｜ 考了卻沒給：100年 104年 108年 110年 113年

最大極限彎矩的位置：標稱 vs 設計（流程骨架） 必背

$$\max_c \left[\phi M_n\right] \text{ 在 } \varepsilon_t = 0.005, \quad \max M_n \text{ 在平衡點}$$

沒有符號，但決定答案對不對。標稱 M_n 的峰值在平衡點；設計 ϕM_n 的峰值卻落在拉力控制界限 $\varepsilon_t = 0.005$（$c = 0.375d$）—— 過渡區 ϕ 由 0.65 升到 0.90 的幅度，大於 M_n 同區間的降幅。104年一「適當調整軸壓載重後可承受之最大極限彎矩」答案是 104.1 tf・m（拉力控制界限），平衡點只有 88.3。100年一 默寫互制圖求算步驟時，這兩個特徵點都要講到。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：100年 104年

2-3　C 細長柱與彎矩放大

臨界挫屈載重 Pc 必背

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(k\,l_u)^2}$$

只有 105 年印過。93 年印了 δ_{ns}、EI、C_m、kl_u/r 四式，**唯獨少了 P_c** —— 而它就在 δ_{ns} 的分母裡。這是「少給關鍵一步」的教科書級案例。

考卷給過：105年 ｜ 考了卻沒給：93年 95年

迴轉半徑 r 必背

$$r = 0.30h\ (\text{矩形，彎曲方向}),\qquad r = 0.25D\ (\text{圓形})$$

三次考細長柱，三次都沒印（93、95、105 年），但三次都要先算 kl_u/r。整組細長柱公式裡唯一從未被印過的一環，也是最容易被忽略的一條。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：93年 95年 105年

細長比檢核 klu / r 別賭

$$\frac{k\,l_u}{r} \le 34 - 12\frac{M_1}{M_2} \quad (\text{無側移})$$

93、105 年印在題目提示裡。但 95年二 考同樣的無側移細長柱、要你用彎矩放大法，一條都沒印。注意雙曲度時 $M_1/M_2 > 0$、單曲度時 < 0，正負號錯就判反。

考卷給過：93年 105年 ｜ 考了卻沒給：95年

等值均勻彎矩因數 Cm 別賭

$$C_m = 0.6 + 0.4\frac{M_1}{M_2} \ge 0.4$$

93、105 年印過（105 年還多印了 ≥ 0.4 的下限）。95年二 沒印。93 年那次還特別註明「彎矩正號代表順時鐘」—— 符號規則跟著題目走。

考卷給過：93年 105年 ｜ 考了卻沒給：95年

放大係數 δns 別賭

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - \dfrac{P_u}{0.75P_c}} \ge 1.0$$

93 年印的分母是 $1 - P_u/(\phi_k P_c)$、105 年印的是 $1 - P_u/(0.75P_c)$ —— **同一條的兩種寫法**（$\phi_k = 0.75$）。95年二 完全沒印。

考卷給過：93年 105年 ｜ 考了卻沒給：95年

有效撓曲勁度 EI 別賭

$$EI = \frac{0.4E_cI_g}{1+\beta_d} \quad (\text{或依題目指定，如 } 0.25E_cI_g)$$

93 年印公式、105 年直接以文字指定 $EI = 0.25E_cI_g$（內文式）。95年二 給了 $\beta_d = 0.3$ 卻沒給式子 —— 給參數不等於給公式。

考卷給過：93年 105年 ｜ 考了卻沒給：95年

2-4　D 耐震圍束與韌性

橫向箍筋最大間距 so　必背

$$s_o = 10 + \frac{35 - h_x}{3}, \qquad 10\ \text{cm} \le s_o \le 15\ \text{cm}$$

只有 101 年印過。而 93年三、102年二 都要你「求間距」「配置橫向鋼筋」，兩年都只給 A_{sh} 沒給 s_o —— 而密箍區間距通常是由 s_o（或 $b/4$、$6d_b$）控制，不是由 A_{sh} 控制。

考卷給過：101年 ｜ 考了卻沒給：93年 102年

曲率／轉角／位移韌性 μφ、μθ、μΔ　必背

$$\phi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - kd}, \quad \phi_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{c}, \quad \mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

111 年印的是橋梁規範版（含 $\theta_y = \phi_y L/3$、Δ_u）。但 94年一、100年三 要求「柱斷面的曲率延展比」時完全沒印，而且那兩題的 ϕ_y 要用**轉換斷面**求彈性中性軸，跟橋梁規範的雙線性塑鉸模型不是同一套。

考卷給過：111年 ｜ 考了卻沒給：94年 100年

圍束箍筋量 Ash 兩式　通常會給

$$A_{sh} = 0.3\, s\, h_c \frac{f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right), \qquad A_{sh} = 0.09\, s\, h_c \frac{f'_c}{f_{yt}}$$

本單元最穩定給的公式：93、102 年考兩次、印兩次（101 年也印），每次都是兩式一起印。**但只給式子不給用法** —— 兩式取大、h_c 是核心尺寸（量到箍筋外緣）、A_{ch} 是核心面積，這些仍要自己知道。**注意**：同一條在 U3-3 那頁列為「別賭」—— 因為 U3-3 的題目清單多了 98年一（說明題「如何配置柱之橫向鋼筋」），那年一條公式都沒給。

考卷給過：93年 101年 102年

塑鉸長度 Lp（公路橋梁耐震規範）　通常會給

$$L_p = 0.08L + 0.0022\, d_b f_y \ge 0.0044\, d_b f_y$$

111 年第四題整組印出。這類「非混凝土設計規範」的外部規範公式，考卷向來會附 —— 因為不能假設考生背過交通部的規範。背它的性價比低，但要看得懂 L 是到反曲點的長度。

考卷給過：111年

2-5　E 加大柱與載重組合

介面摩擦剪力 Vn = μ Avf fy　必背

$$V_n = \mu\, A_{vf} f_y, \qquad \mu = 1.0\ (\text{粗糙面，}\lambda = 1)$$

從未印過。106年二（加大柱植筋）要你設計介面不分離，μ 的取值（粗糙 1.0、未粗糙 0.6、整體澆置 1.4）完全靠背，題目只寫「已經過表面粗糙處理」。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：106年

載重組合 U（Pu、Mu 的來源）　必背

$$U = 1.2D + 1.6L, \qquad U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$$

只有 96 年印過（1.2／1.6）。93年四 要你由 P_D, P_L 與各端彎矩求設計值 P_u, M_{ux}, M_{uy}，卻沒印組合式；舊題（91–95 年）還可能是 $1.4D + 1.7L$，要看規範版本。

考卷給過：96年 ｜ 考了卻沒給：93年

三、逐年證據表

考卷年	單元題號	軸壓上限 螺旋圍束	P-M 相容 與平衡	平衡點 cb	β_1 規則	柱 φ 過渡式	細長比 Cm	δns/EI Pc	Ash s0	塑鉸 Lp 韌性 μ	備註
2002 91年	2	·	✗	·	✗	·	·	·	·	·	零公式年（柱題）。參考公式全印在第四題的梁那邊，第二題一條都沒有。
2003 92年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	全卷為掃描影像（已逐頁目視）。四題皆非本單元。
2004 93年	3(副)、4(副)	·	·	·	·	·	✔	✔	✔	·	第三題印 Ash 兩式；第四題印 klu/r、Cm、EI、δns，但沒印 Pc，也沒印 r 怎麼取。
2005 94年	1	·	✗	·	·	·	·	·	·	✗	零公式年。第一題 P-M 加曲率延展比，一條柱公式都沒印。
2006 95年	2(副)	·	·	·	·	·	✗	✗	·	·	明明考彎矩放大法，93 年那組公式這年完全沒印，只給 βd=0.3。
2007 96年	(—)	·	·	·	·	✔	·	·	·	·	φ 三分區與過渡式（0.483+83.3εt）全印，並明列「柱：0.65」。本單元無題。
2008 97年	2	·	✗	·	✗	·	·	·	·	·	零公式年。第二題「拉力筋應變恰為零」的 Mn，全靠應變相容。
2009 98年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第一題為柱橫向鋼筋耐震配置說明題（歸 U3-3），未印 Ash。
2010 99年	1	✗	·	·	·	·	·	·	·	·	第一題 40 分考圓形螺旋柱 Py 與 Pu，考卷寫明「公式或物理參數請自行推知」。
2011 100年	1、3	·	✗	✗	✗	✗	·	·	·	✗	零公式年。第一題要你默寫 P-M 互制圖求算步驟；第三題要 Pb 與柱曲率韌性容量。
2012 101年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	Ash、s0、含軸力 Vc、接頭 Aj 係數都印了。本單元無題（101 年第四題角隅邊柱接頭不用柱強度分析，2026-10-31 改歸 U3-3）。
2013 102年	2(副)	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	「參考公式」只有 Ash 兩式；第二題要配置橫向鋼筋，間距 s0 沒印。
2014 103年	(—)	·	·	·	✔	✔	·	·	·	·	共用公式區給 β_1、φ 過渡式、Ec、Vc。本單元無題。
2015 104年	1	·	✗	✗	✗	✗	·	·	·	·	零公式年。第一題「調整軸壓後可承受之最大極限彎矩」要掃描 φMn 找峰值（落在拉力控制界限 εt=0.005，不是平衡點），零提示。
2016 105年	3(副)	·	·	·	·	·	✔	✔	·	·	細長柱四式（klu/r、Cm、δns、Pc）完整印出，24 年最完整的一次；並指定 EI=0.25EcIg。
2017 106年	1、2(副)	✗	✗	·	✔	✔	·	·	·	·	給 β_1、φ 過渡式、Ec、Vc。第一題另以圖二給簡化雙折線應力應變關係取代 Whitney（誘餌型）；第二題 μ 值沒給。
2018 107年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題（107 年第二題角柱接頭，2026-10-31 改歸 U3-3＋U1-1）。
2019 108年	2	·	✗	·	✗	✗	·	·	·	·	第二題只提示「本斷面屬壓力控制斷面」—— 判斷省了，公式仍要自己寫。
2020 109年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2021 110年	2	·	✗	·	✗	✗	·	·	·	·	第二題給 Ec=12000√f'c 與 Es，但 P-M 一條沒有；由中性軸反推偏心距 ex。
2022 111年	4(副)	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	第四題完整印出公路橋梁耐震規範塑鉸與韌性五式（含 Lp）與塑鉸參數表。
2023 112年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	只給鋼筋尺度表。本單元無題（兩題都是梁）。
2024 113年	3	·	✗	·	✗	✗	·	·	·	·	第三題（拉力筋應變恰為零）只給 εu=0.003 與鋼筋斷面積，P-M 公式全無。
2025 114年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	只給材料強度與鋼筋尺度表。本單元無題。
24 年合計		✔ 0 ✗ 2	✔ 0 ✗ 9	✔ 0 ✗ 2	✔ 2 ✗ 7	✔ 3 ✗ 5	✔ 2 ✗ 1	✔ 2 ✗ 1	✔ 3 ✗ 0	✔ 1 ✗ 2	**✗ 合計 29 格**

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出（含三種擺法） ✖ 該年有本單元題目、用得到這欄的式子，**考卷卻沒印** • 該年沒考到這欄。底色列＝該年有本單元的題目，題號可點開看解析。

24 年合計：9 個欄位共 ✔ **13 格**、× **29 格**——「考了卻沒給」是「印出」的 2.2 倍。× 最多的是「P-M相容與平衡」（9 格）與「β_1規則」（7 格）；3 欄 24 年從未印過（「軸壓上限螺旋圍束」、「P-M相容與平衡」、「平衡點cb」）。

四、背誦策略

4-1　這 27 條裡，先背哪 7 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. **P-M 的四件套：** $\varepsilon_{si}=0.003(c-d_i)/c$　$f_{si}=E_s\varepsilon_{si}\le f_y$、$P_n=C_c+\sum f_{si}A_{si}$、$M_n=\sum$**（力 × 對形心力臂）** —— 91、94、97、100、104、108、110、113 年共 8 題主考點全靠它，24 年零次印出。
2. **壓力區鋼筋要扣** $0.85f'_c$ —— 沒有任何一年提示。少扣這一項，P_n 與 M_n 同時錯。
3. **平衡點** $c_b=\frac{6120}{6120+f_y}d$ —— 100 年三（$P_u=0.9P_b$）要先求 P_b；104 年一 問「可承受之最大極限彎矩」，要把平衡點與拉力控制界限 $\varepsilon_t=0.005$ 都算出來比 —— 答案在後者（104.1 vs 88.3 tf・m），不在平衡點。零次印出。
4. **純軸壓** $P_{n,\max}$ **與** $0.80/0.85$ **上限** —— 99 年一（圓形螺旋柱）、106 年一（$e=0$ 的軸力強度）直接考，兩年都沒印。
5. **螺旋柱那一組：** $\rho_s=0.45(A_g/A_{ch}-1)f'_c/f_{yt}$、$f'_{cc}=f'_c+4.1f_L$ —— 99 年第一題 40 分全押在這裡，考卷明寫「請自行推知」。
6. **柱的** ϕ**：箍筋柱 0.65、螺旋柱 0.75，過渡區內插** —— 96、103、106 三年印過，但 100、104、108、110、113 年都沒印。
7. **迴轉半徑** $r=0.3h$**（矩形）**$/0.25D$**（圓）** —— 93、95、105 年三次考細長柱，**三次都沒印**，但三次都要算 kl_u/r。這是整組細長柱公式裡唯一從未被印過的一環。

4-2　可以省下的背誦力氣

- A_{sh} **圍束箍筋兩式** —— 93、102 年考兩次、印兩次（101 年也印過），是本單元最穩定給的公式。**但間距** $s_o=10+(35-h_x)/3$**只有 101 年印過**，93、102 年要你算間距卻沒給它 —— 這一條還是要背。
- **細長柱的** kl_u/r、C_m、δ_{ns}、EI —— 93、105 年印得很完整。但 95 年考同一題型時完全沒印，所以仍列「別賭」。
- **公路橋梁耐震規範的塑鉸／韌性五式** —— 111 年第四題整組印出（含 L_p）。這類「非混凝土設計規範」的外部公式，考卷通常會給。

4-3　三個非背不可的「陷阱型」細節

一、93 年給了 δ_{ns}**，卻沒給** P_c**。** 93 年第四題印出 kl_u/r、C_m、EI、δ_{ns} 四式，唯獨沒印 $P_c=\pi^2EI/(kl_u)^2$ —— 而 δ_{ns} 的分母裡就是它。典型的「給了式子，少給關鍵一步」。105 年才把 P_c 補上。

二、δ_{ns} **分母有兩種寫法。** 93 年印的是 $1-P_u/(\phi_k P_c)$，105 年印的是 $1-P_u/(0.75P_c)$。兩者是同一條（$\phi_k=0.75$ 為穩定性折減因數），看到不同寫法不要以為考卷錯。

三、106 年第一題給的不是 Whitney。 它以圖二給一條「$1.0f'_c$ 到 0.002、$0.8f'_c$ 到 0.003」的簡化雙折線應力應變關係，要求你用**那條線**積分求壓力合力，不是用 $0.85f'_c$ 矩形塊。「有給」不等於「可以照抄你背的那條」—— 這是本單元最典型的誘餌型給法。

4-4　一句話

RC-U1-2 的給／背分界非常乾淨：**「規範裡抄得到的構造細則」（A_{sh}、塑鉸公式）考卷傾向給你，「要靠應變相容推出來的力學」（P-M、平衡點、螺旋柱圍束）一次都不給。** 所以複習重心不是記公式表，而是練到能在空白紙上從「假設 c」一路推到 $(\phi P_n, \phi M_n)$。